Определения терминов и разбор HTTP-запросов

1. Определения терминов

1. HTTP (HyperText Transfer Protocol) - протокол передачи гипертекста. Это прикладной протокол, который используется для передачи данных в сети Интернет. Основное назначение - обмен сообщениями между клиентом (обычно браузером) и сервером. HTTP определяет правила форматирования и передачи запросов и ответов.

2. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - защищенная версия HTTP. Отличие от HTTP заключается в использовании шифрования данных с помощью протоколов SSL/TLS. Это обеспечивает конфиденциальность, целостность и аутентификацию передаваемой информации. Данные передаются по защищенному каналу, что предотвращает перехват и подмену сообщений.

3. Клиент-серверная модель - архитектурный подход, при котором взаимодействие происходит между клиентом (запрашивающей стороной) и сервером (предоставляющим ресурсы или услуги). Клиент отправляет запрос, сервер обрабатывает его и возвращает ответ. Эта модель лежит в основе работы веб-приложений и большинства сетевых сервисов.

4. Идемпотентность - свойство операции, при котором повторное выполнение одного и того же запроса дает тот же результат, что и однократное выполнение. В контексте HTTP методы GET, PUT, DELETE считаются идемпотентными: повторный вызов не изменяет состояние сервера дополнительно. Метод POST не является идемпотентным, так как каждый вызов может создавать новый ресурс.

2.1. Разбор HTTP-запроса

Данный запрос:

```
POST /api/users HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
Content-Length: 58
{"name": "Иван", "email": "ivan@mail.com"}
```

1. Метод: POST

2. Путь (endpoint): /api/users

3. Версия HTTP: HTTP/1.1

4. Заголовок Content-Type указывает формат тела запроса. Значение application/json означает, что данные передаются в формате JSON.

5. Заголовок Authorization содержит данные для аутентификации. Bearer означает, что используется токен доступа (JWT-токен в данном случае).

6. Тело запроса находится после пустой строки, отделяющей заголовки от содержимого. Здесь это JSON-объект с полями name и email.

Разбор HTTP-ответа

Данный ответ:

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /api/users/42
{"id": 42, "name": "Иван", "email": "ivan@mail.com"}
```

1. Статус-код 201 Created означает, что запрос успешно выполнен и в результате был создан новый ресурс.

2. Заголовок Location указывает URI созданного ресурса. Клиент может использовать этот адрес для дальнейшего обращения к ресурсу.

3. В теле ответа находится JSON-объект с данными созданного пользователя: идентификатор, имя и email.

2.3. Составление HTTP-запросов

Получение списка всех товаров:

```
GET /api/products HTTP/1.1
Host: example.com
```

Создание нового товара с именем "Ноутбук" и ценой 50000:

```
POST /api/products HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 42

{"name": "Ноутбук", "price": 50000}
```

Удаление товара с id=7:

```
DELETE /api/products/7 HTTP/1.1
Host: example.com
```

Обновление товара с id=3 (изменить цену на 45000):

```
PUT /api/products/3 HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 16

{"price": 45000}
```